Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта»

Вариант 1

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

1 Тренировочное задание

1.1 Задание по варианту 1

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:

Название работы	Длительность (дни)
Работа A	12
Работа B	6
Работа C	10
Работа D	7
Работа E	9
Работа F	8
Работа G	10
Работа H	10
Работа I	6
Работа J	5

Дата начала проекта – 1-й рабочий день марта текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

1.Предусмотреть, что D – исходная работа проекта;

2.Работы C, E и F начинаются сразу по окончании работы D;

3.Работы A и J следуют за C, а работа G – за F;

4.Работа I следует за A, а работа B – за G;

5.Работа H начинается после завершения E, но не может начаться, пока не завершены I и B.

1.2 Решение

Результаты выполнения задания приведены на рисунке 1. Длительность проекта — 45 день, дата завершения работ — 1.05.2026.

Реж зад	Название задачи	Длитель	Начало	Окончание	Предш
	Тренировоч задание	**45 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пт 01.05.26**	
	Работа D	7 дней	Пн 02.03.26	Вт 10.03.26	
	Работа C	10 дней	Ср 11.03.26	Вт 24.03.26	1
	Работа E	9 дней	Ср 11.03.26	Пн 23.03.26	1
	Работа F	8 дней	Ср 11.03.26	Пт 20.03.26	1
	Работа A	12 дней	Ср 25.03.26	Чт 09.04.26	2
	Работа J	5 дней	Ср 25.03.26	Вт 31.03.26	2
	Работа G	10 дней	Пн 23.03.26	Пт 03.04.26	4
	Работа I	6 дней	Пт 10.04.26	Пт 17.04.26	5
	Работа B	6 дней	Пн 06.04.26	Пн 13.04.26	7
	Работа H	10 дней	Пн 20.04.26	Пт 01.05.26	3;8;9

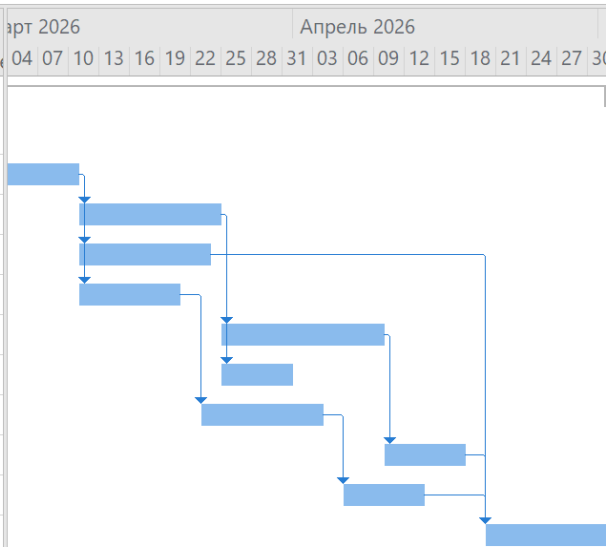


Рисунок 1 – Диаграмма Ганта проекта тренировочного задания

2 Лабораторная работа

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

2.1 Задание 1: Настройка рабочей среды проекта.

Задается дата начала проекта (02.03.2026 — первый рабочий день марта) в окне Проект -> Сведения о проекте. Полная настройка сведений о проекте в соответствии с условием приведена на рисунке 2

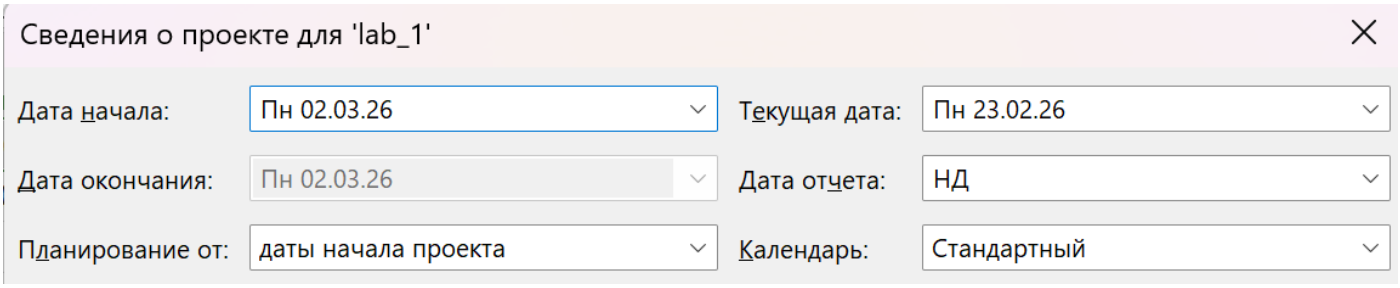


Рисунок 2 – Настройка сведений о проекте

Задается длительность работы в неделях, объем работ в часах, а тип работ по умолчанию — с фиксированными трудозатратами; количество рабочих часов в день — 8, количество рабочих часов в неделю 3 — 40; начало рабочей недели в понедельник, а финансового года — в январе; продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов (рисунок 3).

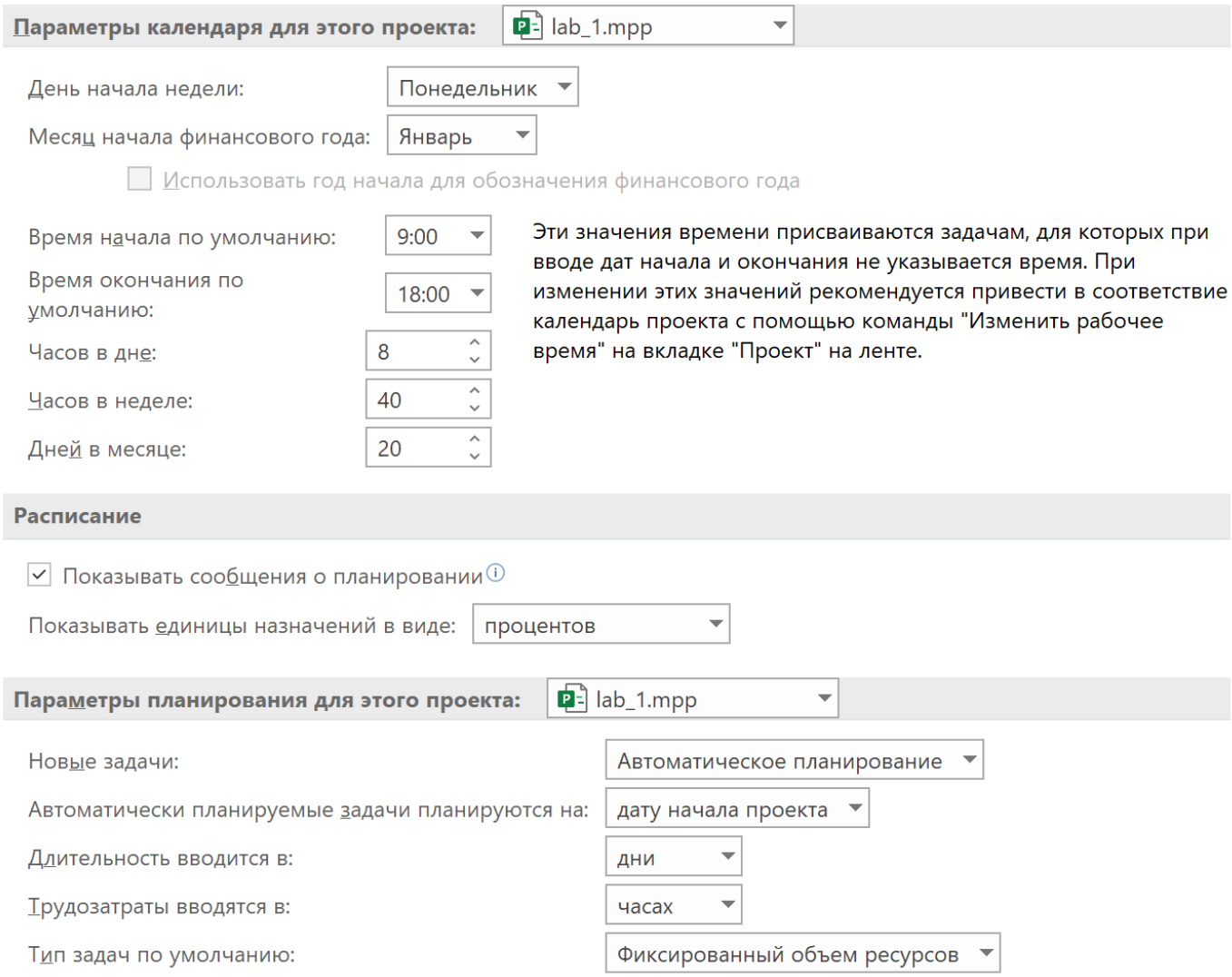


Рисунок 3 – Настройка параметров календаря и планирования проект

Настройка рабочего времени: типа календаря, а также выходных, праздничных и сокращенных дней — приведена на рисунке 4.

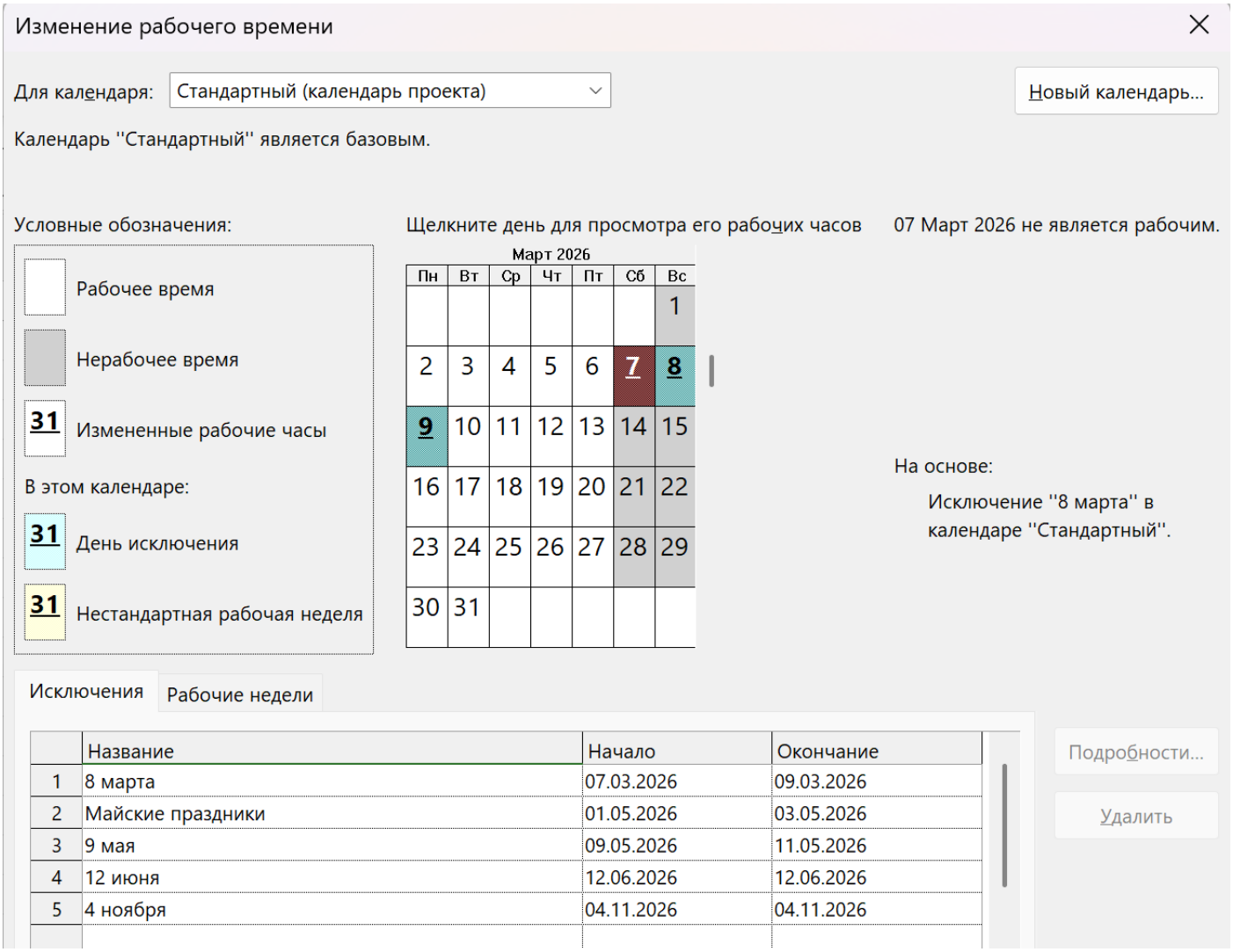


Рисунок 4 – Настройка рабочего времени

2.2 Задание 2: Создание списка задач

Результат ввода списка задач по условию представлен на рисунке 6.

lab_1	60 дней	Пн 02.03.26
Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26
Создание интерфейса	1 день	Пн 02.03.26
Разработка дизайна интерфейса	1 день	Пн 02.03.26
Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26
Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26
Создание заставки	3 нед	Пн 02.03.26
Программирование интерфейса	3 нед	Пн 02.03.26
Построение базы объектов	1 день	Пн 02.03.26
Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26
Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Пн 02.03.26
Наполнение базы объектов	12 нед	Пн 02.03.26
Создание ядра GIS	1 день	Пн 02.03.26
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26
Создание модели ядра	5 нед	Пн 02.03.26
Тестирование модели ядра	1 нед	Пн 02.03.26
Создание рабочей версии ядра	10 нед	Пн 02.03.26
Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Пн 02.03.26
Создание справочной системы	2 нед	Пн 02.03.26
Создание руководства пользователя	1 день	Пн 02.03.26
Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 02.03.26
Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 02.03.26
Создание web – сайта и поддержка	1 день	Пн 02.03.26
Разработка структуры сайта	1 день	Пн 02.03.26
Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 02.03.26
Наполнение сайта	3 нед	Пн 02.03.26
Тестирование сайта	4 нед	Пн 02.03.26
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Пн 02.03.26

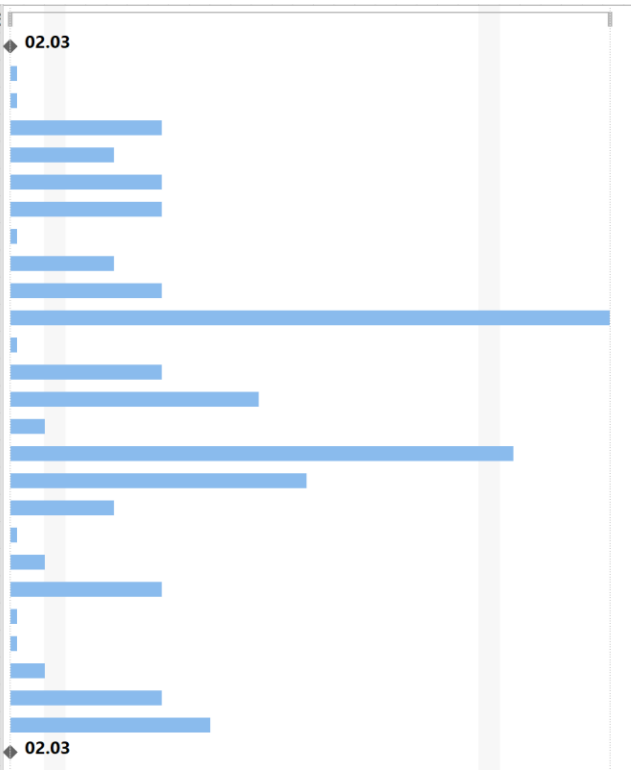


Рисунок 6 – Список задач

2.3 Задание 3: Структурирование списка задач

Результат группировки задач в соответствии с условием, проведенной с помощью кнопки Понизить уровень задач, приведен на рисунке 7.

Режим задачи	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание
	lab_1	**60 дней**	**Пн 02.03.26**	**Ср 27.05.26**
	Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
	Создание интерфейса	**15 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пн 23.03.26**
	Разработка дизайна интерфейса	**15 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пн 23.03.26**
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
	Создание заставки	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Программирование интерфейса	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Построение базы объектов	**60 дней**	**Пн 02.03.26**	**Ср 27.05.26**
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Наполнение базы объектов	12 нед	Пн 02.03.26	Ср 27.05.26
	Создание ядра GIS	**50 дней**	**Пн 02.03.26**	**Ср 13.05.26**
	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Создание модели ядра	5 нед	Пн 02.03.26	Пн 06.04.26
	Тестирование модели ядра	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Пн 02.03.26	Ср 13.05.26
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Пн 02.03.26	Пн 13.04.26
	Создание справочной системы	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
	Создание руководства пользователя	**15 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пн 23.03.26**
	Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
	Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Создание web – сайта и поддержка	**15 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пн 23.03.26**
	Разработка структуры сайта	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
	Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
	Наполнение сайта	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
	Тестирование сайта	4 нед	Пн 02.03.26	Пн 30.03.26
	Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26

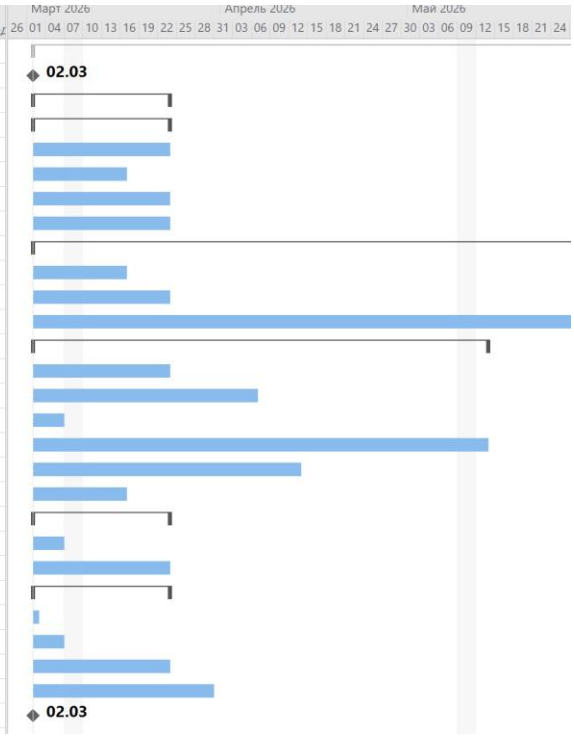
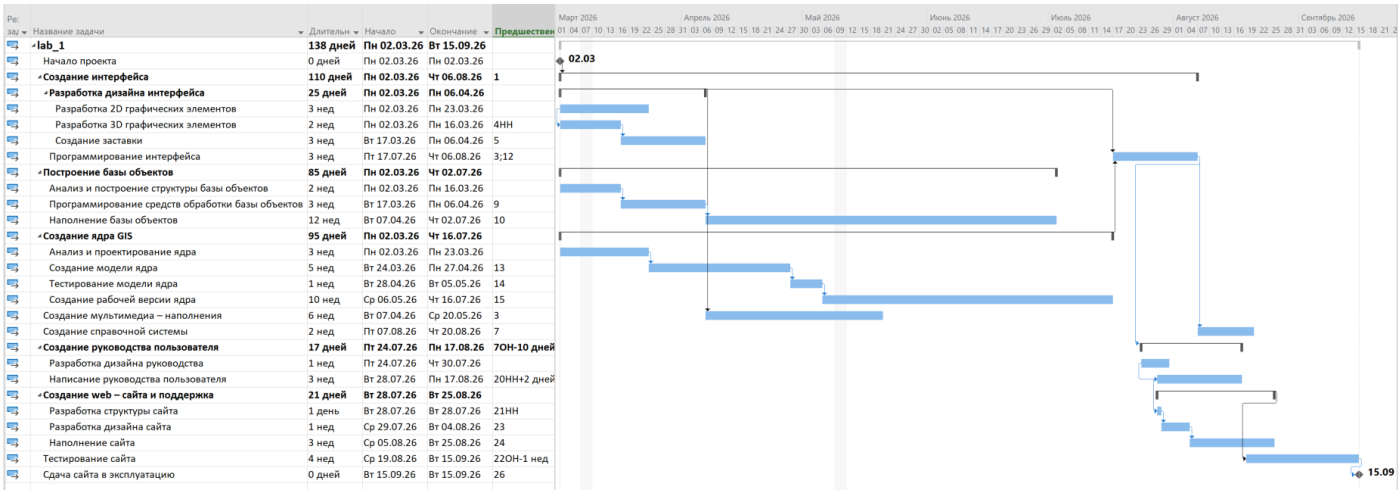


Рисунок 7 – Структурированный список задач

2.4 Задание 4: Установление связей между задачами

Результат установления связей между задачами в соответствии с условием, проведенной с помощью выделения нужных задач кнопки Связать выделенные задачи, приведен на рисунке 8.



Ре: зад	Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшествен
	lab_1	**138 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 15.09.26**	
	Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26	
	Создание интерфейса	**110 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 06.08.26**	**1**
	Разработка дизайна интерфейса	**25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Пн 06.04.26**	
	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26	
	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26	4НН
	Создание заставки	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	5
	Программирование интерфейса	3 нед	Пт 17.07.26	Чт 06.08.26	3;12
	Построение базы объектов	**85 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 02.07.26**	
	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26	
	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Вт 17.03.26	Пн 06.04.26	9
	Наполнение базы объектов	12 нед	Вт 07.04.26	Чт 02.07.26	10
	Создание ядра GIS	**95 дней**	**Пн 02.03.26**	**Чт 16.07.26**	
	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26	
	Создание модели ядра	5 нед	Вт 24.03.26	Пн 27.04.26	13
	Тестирование модели ядра	1 нед	Вт 28.04.26	Вт 05.05.26	14
	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Ср 06.05.26	Чт 16.07.26	15
	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Вт 07.04.26	Ср 20.05.26	3
	Создание справочной системы	2 нед	Пт 07.08.26	Чт 20.08.26	7
	Создание руководства пользователя	**17 дней**	**Пт 24.07.26**	**Пн 17.08.26**	**7ОН-10 дней**
	Разработка дизайна руководства	1 нед	Пт 24.07.26	Чт 30.07.26	
	Написание руководства пользователя	3 нед	Вт 28.07.26	Пн 17.08.26	20НН+2 дней
	Создание web – сайта и поддержка	**21 дней**	**Вт 28.07.26**	**Вт 25.08.26**	
	Разработка структуры сайта	1 день	Вт 28.07.26	Вт 28.07.26	21НН
	Разработка дизайна сайта	1 нед	Ср 29.07.26	Вт 04.08.26	23
	Наполнение сайта	3 нед	Ср 05.08.26	Вт 25.08.26	24
	Тестирование сайта	4 нед	Ср 19.08.26	Вт 15.09.26	22ОН-1 нед
	Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Вт 15.09.26	Вт 15.09.26	26

Рисунок 8 – Итоговая диаграмма Ганта проекта

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы было выявлено, что при заданных длительностях работ и связях между ними, проект с запланированной датой начала 02.03.2026 и сроком выполнения 6 месяцев будет завершен 15.09.2026 и будет длится 138 дней.